Физический журнал: Серия конференций

ДОКЛАД • ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП

Моделирование распределения энергии в зоне сварки для различных электронных пучков текущие значения в COMSOL Multiphysics

Для цитирования этой статьи: В. С. Тынченко и др. 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1889 042058

Просмотрите статью онлайн для получения обновлений и улучшений.

240-е заседание ECS
Digital Meeting, 10-14 октября 2021 г.

Зарегистрируйтесь заранее и сэкономьте до 20% на стоимости регистрации

Крайний срок ранней регистрации 13 сентября

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС



Этот контент был загружен с IP-адреса 87.201.17.160 31.08.2021 в 08:32

Моделирование распределения энергии в зоне сварки для различных значения тока электронного пучка в COMSOL Multiphysics

В. С. Тынченко, С. О. Курашкин, А. В. Мурыгин и Я. А. Тынченко

Сибирский государственный научно-технический университет имени Академика Решетнева, г. Красноярск, 31 Рабочий пр., Красноярск, 660037, Россия

E-mail: vadimond@mail.ru

Аннотация. Представленная работа посвящена исследованию влияния различных значений тока электронного пучка на распределение энергии по поперечному сечению сварного шва при проведении технологический процесс электронно-лучевой сварки тонкостенных конструкций. В работе использована имитационная система COMSOL Multiphysics, в которой математические модели энергии распределения, предложенные авторами, реализованы с помощью электронно-лучевой сварки. Имитация моделирование проводилось для двух материалов, широко используемых в аэрокосмической промышленности: титанового сплава ВТ14 и алюминиевого сплава AMG. Значения параметров, для которых проводилось моделирование, были выбраны в результате заранее заданного процесса оптимизации технологического режима электронно-лучевой сварки для исследуемой конструкции. В процессе исследования, изменение величины тока электронного пучка осуществляется как в меньшую, так и в большую сторону. В статье представлена визуализация трех значений исследуемого параметра для каждого материала, позволяющая судить об эффективности ранее сформированного набора оптимальных значений параметра.

1. Введение

Предприятия ракетно-космической отрасли в настоящее время применяют самые современные технологии на каждом этапе процесса производства летательных аппаратов [1-3]. В частности, при создании неопределенных соединений широко использовался метод электронно-лучевой сварки [4-6]. Однако ввиду сложность такого технологического процесса, предприятия затрачивают большие средства на повышение качества сварные соединения, выражающиеся в необходимости проведения большого количества внутренних экспериментов для работы из технологических параметров [7-9].

Одним из способов существенного сокращения требуемого количества натурных экспериментов является моделирование процесса нагрева свариваемых элементов оборудования. В настоящее время авторами предложена математическая модель [10, 11] температурного поля в процессе электронно-лучевой сварки, отражающий распределение энергии и позволяющий оптимизировать технологические режимы ELC.

Одним из способов корректировки построенной математической модели является имитационное моделирование, для для реализации которого был разработан ряд программных систем. Один из самых популярных инструментами медиа-моделирования является COMSOL Multiphysics [12-14]. Такая система широко используется во всем мире как для моделирования электромагнитных полей, так и для моделирования тепловых процессов [15, 16]. В частности, Аллул, Дж. et.al. исследовал переходную теплопроводность в многослойном материале [17], Сингх Д. et.al. исследовал модель твердокерамического теплообменника для концентрации солнечной энергии

Содержимое этой работы может быть использовано на условиях лицензии Creative Commons Attribution 3.0. Любое дальнейшее распространение при публикации этой работы должны быть указаны автор (ы) и название работы, цитируемость в журнале и DOI. Опубликовано по лицензии IOP Publishing Ltd.

растения [18], Занди С. et.al. провели численное моделирование распределения тепла в солнечных элементах из перовскита в контакте с RGO [19].

2. Исследование влияния тока электронного пучка на распределение энергии

С целью изучения влияния поведения математической модели распределения энергии по предложению авторов была проведена серия численных экспериментов в системе COMSOL Multiphysics . В качестве изделия, на примере которого исследовалось распределение тепловых полей, Была реализована 3D модель сборочной единицы тонкостенного аэрокосмического изделия.

На начальном этапе устанавливается набор эффективных значений технологических параметров процесса электронно- процесса лучевой сварки (ток луча, скорость сварки, ток фокусировки, ускоряющее напряжение) выше был выбран продукт, который обеспечивает эффективный и концентрированный нагрев материала в зоне сварки для формирования симметричных сварных ванн без дефектов. Затем авторы изменили значения тока электронного пучка в меньшую и наибольшую стороны для изучения реакции предлагаемого Модель.

На рисунке 1 представлена визуализация результатов моделирования в системе COMSOL Multiphysics для изделия из титанового сплава, а на рисунке 2 - для изделия из алюминиевого сплава AMG6.

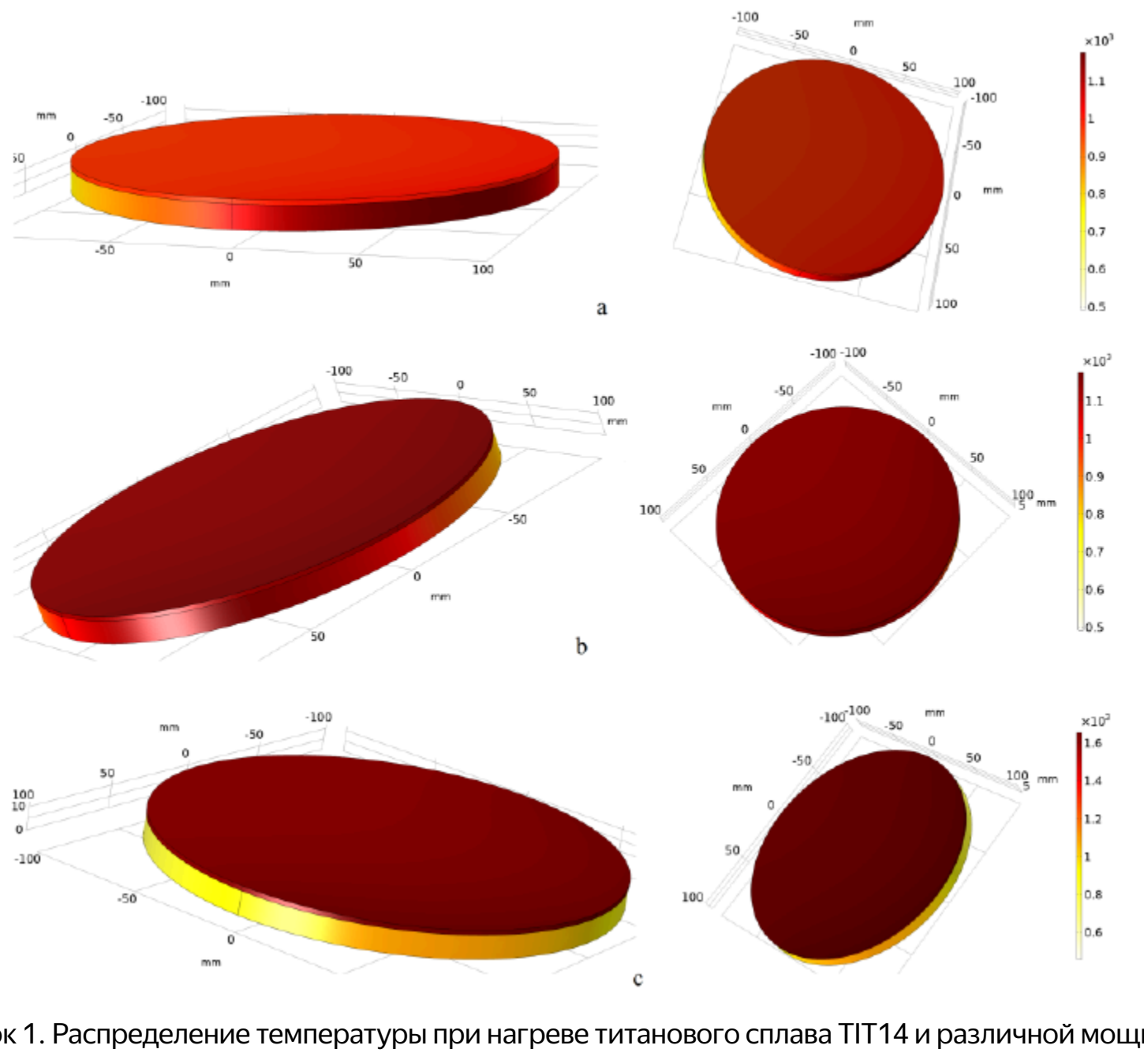


Рисунок 1. Распределение температуры при нагреве титанового сплава TIT14 и различной мощности.

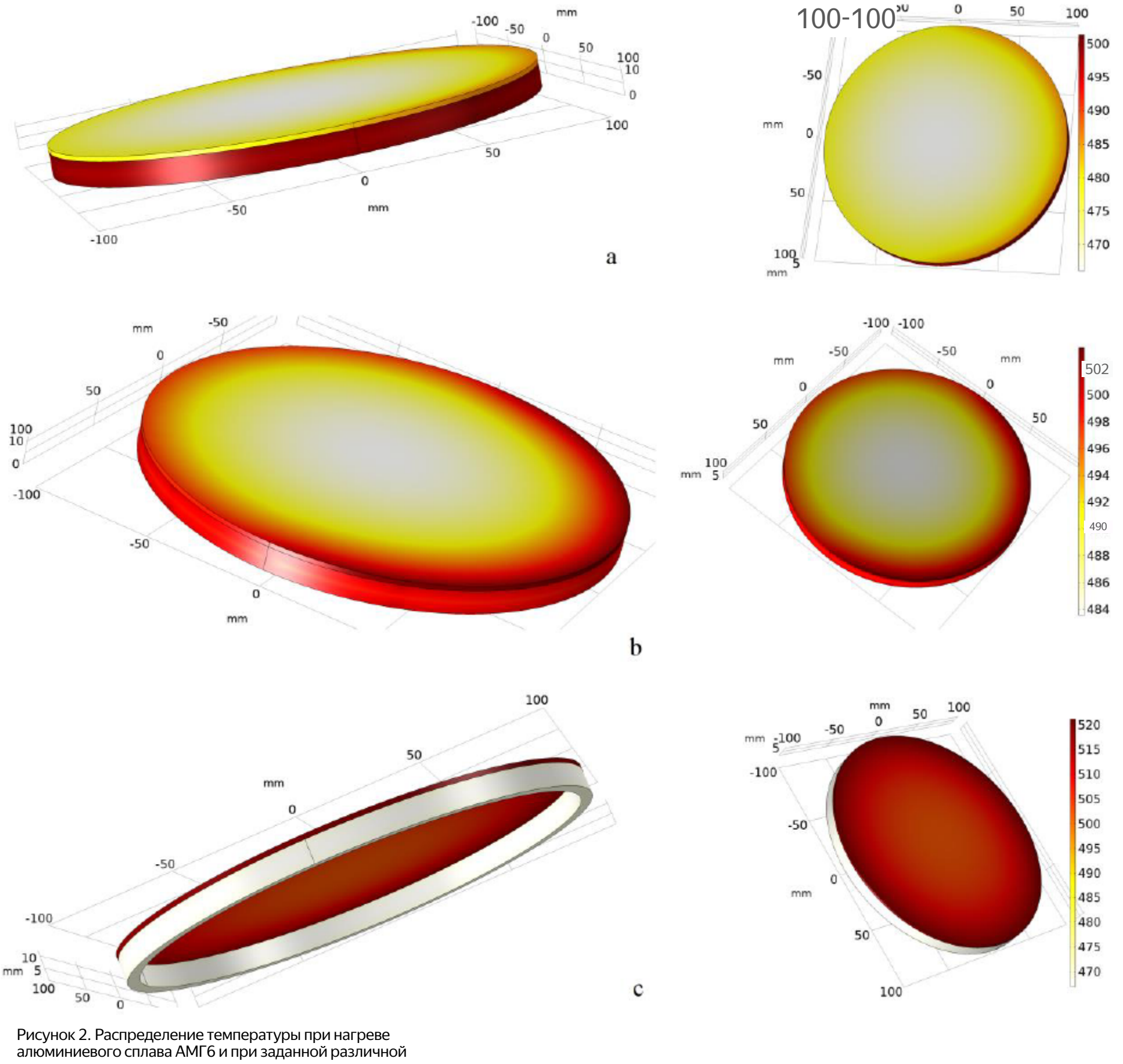


Рисунок 2. Распределение температуры при нагреве алюминиевого сплава АМГ6 и при заданной различной мощности.

Из рисунков видно, что при уменьшении значения тока электронного пучка (рисунок 1a, рисунок 2a) по сравнению с эффективным (рисунок 1b, рисунок 2b) температурное поле становится более размытым и равномерным по площади зоны сварки, что приводит к увеличению ширины формируемой сварной ванны, а также к уменьшению глубины оплавления. Это приводит к снижению качества свариваемого соединение в смысле прочности.

С увеличением значения электронного луча (рисунок 1c, рисунок 2c) относительно эффективного (рис. 1b, рис. 2b), происходит увеличение концентрации энергии в зоне сустава, что приводит к чрезмерный осмотр сварного шва, а также возможное появление коренных дефектов из-за увеличения глубины проникновения электронного луча в зону оплавления. Кроме того, имеет место перегрев более тонкого компонента покрытия изделия.

3. Заключение

Имитационное моделирование, проведенное в рамках исследования для двух широко используемых материалов в аэрокосмической промышленности: титановый сплав BT14 и алюминиевый сплав AMG6 - показали эффективность предложенная авторами математическая модель распределения энергии в процессе электронно-лучевой обработки сварка балками. В результате визуализации с помощью COMSOL multiphysics распределение тепла

поля в зоне сварки для трех значений тока электронного пучка для каждого материала можно судить об эффективности можно по ранее сформированному набору оптимальных значений параметров.

Применение предложенного подхода позволит в будущем продолжить исследования процесса электронно-лучевой сварки.

4. Благодарности

Представленное исследование было профинансировано Российским фондом фундаментальных исследований, Правительством Красноярского края Красноярский региональный фонд науки, в рамках исследовательского проекта «Модели и методы для управление процессом электронно-лучевой сварки тонкостенных конструкций», проект № 20-48-242917.

Список литературы

[1] Занди С., Саксена П., Разаги М. и Горджи Н.Е. Моделирование тонкопленочных солнечных элементов CZTSSe в 2020 году в COMSOL: Трехмерные оптические, электрические и тепловые модели Журнал IEEE *Фотовольтаика 10(5) 1503-7*

[2] Важди М., Моганлу Ф. С., Шарифианджази Ф., Асл М. С. и Шокухимер М. 2020 Обзор Мультифизические исследования теплопередачи в передовой керамике Comsol Journal of Composites and *Соединения 2(2) 35-43*

[3] Humaish H 2020 Оценивает метод линейного источника тепла с использованием COMSOL® multiphysics осесимметричная 2D модель ВГД Конференция. Сер.: Матер. наук.Англ. 671(1) 012088

[4] Фу Цзы Джей, Ян Л. В., Си Кью и Лю К.С. 2020 Метод граничной коллокации для аномального нагрева анализ проводимости в компьютерах с функционально-градуированными материалами и математика с *Приложения*

[5] Курашкин С., Рогова Д., Тынченко В., Петренко В. и Милов А. Моделирование продукта 2020 Г. Нагрев на этапе ввода луча в процессе электронно-лучевой сварки с использованием *Мультифизическая система COMSOL Proc. из вычислительных методов в системах и Программное обеспечение 905-12*

[6] Гадейките А. и Бараускас Р. 2020 Исследование влияния принудительной вентиляции с помощью 3D текстиль о теплообменных свойствах текстильного слоя Журнал измерений в *Машиностроение 8(2) 72-78*

[7] Никитин Ю. А., Осипов В.В. Исследование температуры в зоне обратного клапана при Локальный индукционный нагрев трубопроводной арматуры В прикладном пакете Comsol Multiphysics *Сборник научных трудов. Конференция по электротехническим комплексам и системам (ICOECS) 1-4*

[8] Али Дж.М., Султан А. Дж. и Кадхим Б. Дж. Экспериментальное исследование 2021 года и моделирование COMSOL для различных геометрических конфигураций протяженных поверхностей Теплопередача 50 (2) 1612-630

[9] Бьянко Н., Ясиелло М., Мауро Г. М. и Пагано Л. 2021 Многоцелевая оптимизация ребристых металлопластиковые радиаторы: компромисс между теплопередачей и перепадом давления, применяемый при нагревании *Инженерия 182 116058*

[10] Курашкин С.О., Тынченко В. С., Серегин Ю. Н., Мурыгин А. В., Кукарцев В. В. и Тынченко В V 2020 Модель распределения энергии при вводе электронного луча при сварке *Журнал физики процессов: серия конференций 1679 (4) 042036*

[11] Курашкин С.О., Серегин Ю. Н., Тынченко В. С., Петренко В. Е. и Мурыгин А. В 2020 г. Математический функционал для расчета распределения тепла при электронно-лучевой сварке *Журнал физики технологических процессов: Конференция. Сер. 1515(5) 052049*

[12] Блейхер Г. А., Кривобоков В. П. и Байдикова Н. В. Исследование тепломассообмена в 2018 г. процессы при электронно-лучевой сварке Проблемы оптимизации сложных систем стр. 176-81

[13] Петров П. и Тонгов М. 2020 Численное моделирование источника тепла при электронно-лучевой сварке Вакуум 171 108991

[14] Ван Дж. 2018 Моделирование гидродинамики струи пара в переходной замочной скважине во время вакуума Вакуум для электронно-лучевой сварки 157 277-90

[15] Сиддайя А., Сингх Б. К. и Мастанала П. Прогнозирование и оптимизация сварного шва в 2017 году геометрия для электронно-лучевой сварки нержавеющей стали AISI 304

Передовые технологии производства 89 (1-4) 27-43

[16] Состояние моделирования QI Z 2017 и тенденции развития температурного поля электронного луча
Технология горячей обработки (11) 1-6

[17] Аллул Дж., Уильям-Луи М., Корти Л., Ледевин Т. и Фабр Д. в 2020 году Численное моделирование переходная теплопроводность в многослойном материале с помощью элементов сохранения/решение *метод элементов (CE/SE) Международный журнал компьютерной математики 1-15*

[18] Сингх Д., Ю В., Франс Д. М., Оллред Т. П., Лю И Х., Ду В. и Месснер М. С. 2020 One piece керамический теплообменник для концентрирования солнечной энергии на электростанциях Возобновляемая энергия 160 1308-15

[19] Занди С, Саксена П. и Горджи Н.Е. 2020 Численное моделирование распределения тепла в RGO-солнечные элементы из перовскита с контактом с использованием COMSOL Solar Energy 197 105-10